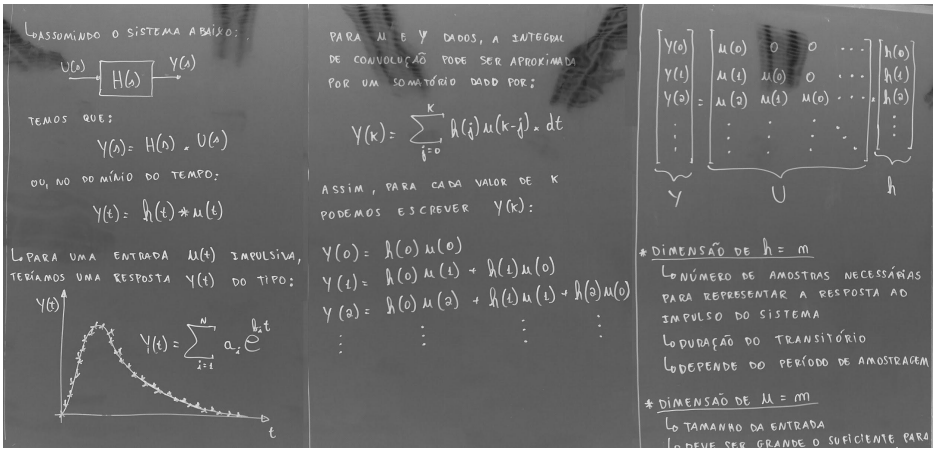
Notas de Aula de
MODELAGEM E SIMULAÇÃO



uma abordagem experimental para obtenção de modelos determinísticos e simulação numérica

Prof. Lucas Molina
lmolina@academico.ufs.br

TÓPICO 6 : Damped Least Square (DLS)

- Apesar de todos os parâmetros utilizados no GN para ajudar a convergência do algoritmo, ele ainda pode apresentar instabilidade e divergir em muitos casos.
- Um dos motivos para isso é o fato de que, independente dos parâmetros de convergência ou da inicialização, existem situações em que a matriz J^TJ que precisa ser invertida no GN é singular (não invertível).
- Nesses casos, não há qualquer ajuste de parâmetros que possa solucionar o problema e o método tende à instabilidade.

- Próximas de uma singularidade, uma matriz apresenta autovalores próximos de zero. Ao inverter uma matriz nessas condições o resultado é uma matriz com ganhos altíssimos, próximos de infinito, o que gera instabilidades e problemas numéricos nos cálculos.
- Para evitar isso, o DLS apresenta uma solução alternativa ao GN para contornar as eventuais singularidades de J^TJ. O DLS garante um módulo mínimo para os autovalores da matriz a ser invertida, garantindo que ela não seja singular.
- Essa operação cria uma distorção na matriz J^TJ que pode ser percebida apenas quando os autovalores dela são pequenos. Do contrário, a distorção não tem grande efeito e o método funciona aproximadamente como o GN.

Equacionamento:

- A diferença do DLS para o GN está na função a otimizar. O DLS minimiza uma função que representa não só o EQM mas também uma segunda parcela proporcional ao somatório do elementos de $\Delta\theta$ ao quadrado.
- Dessa forma, o DLS tenta achar uma solução para o problema de minimização do EQM ao mesmo tempo que tenta privilegiar menores valores para os elementos do vetor $\Delta\theta$.
- Utilizando as mesmas variáveis e definições utilizadas no GN, podemos escrever que o funcional a minimizar do DLS é:

$$S_{DLS} = \sum_{i=1}^{k} e_i^{\,2} + \sum_{j=1}^{N} (\lambda\Delta\theta_j)^2$$

  em que:

  - λ é uma constante
  - o vetor de erro é dado por: $e = \Delta y - J\Delta\theta$
- Reescrevendo S_{DLS} em notação vetorial, temos:

$$S_{DLS} = (\Delta y - J\Delta\theta)^T(\Delta y - J\Delta\theta) + (\lambda\Delta\theta)^T(\lambda\Delta\theta)$$

- Expandindo essa equação e derivando em relação a $\Delta\theta$, similar ao que foi feito para o MMQ, e igualando a zero, temos:

$$2(J^T J\Delta\theta) - 2(J^T \Delta y) + \lambda^2 \Delta\theta = 0$$

- Que é uma equação bastante parecida com a equação do MMQ, sendo que o MMQ não possui esse último termo.
- λ aqui é uma constante qualquer. No DLS ela é um parâmetro de convergência, assim como o α no GN.
- Por simplicidade, considerando que inicialmente λ poderia assumir qualquer valor, tomaremos que λ agora pode assumir apenas valores positivos e eliminaremos a sua potência nessa equação e os multiplicadores das demais parcelas, resultando em:

$$J^T J\Delta\theta - J^T \Delta y + \lambda\ \Delta\theta = 0$$

$$(J^T J + \lambda I)\Delta\theta = J^T \Delta y$$

Com I sendo a matriz identidade. A solução dessa equação é dada por:

$$\Delta\theta = (J^T J + \lambda I)^{-1} J^T \Delta y$$

Aspectos de implementação:

- Comparando novamente com o GN, a única diferença na implementação está na linha do cálculo do passo $\Delta\theta$.
- No GN o cálculo era feito por:

$$\Delta\theta = (J^T J)^{-1} J^T \Delta y$$

- Já no DLS, o valor do passo é obtido por:

$$\Delta\theta = (J^T J + \lambda I)^{-1} J^T \Delta y$$

- Com essa alteração, o método DLS se apresenta consideravelmente mais estável que o GN na maioria dos casos.
- Os parâmetros de amortecimento linear e saturação do GN podem ser utilizados também no DLS, mas muitas vezes não são necessários.